

Week 4: 三相 N-1 扫描与 Violation Label 设计

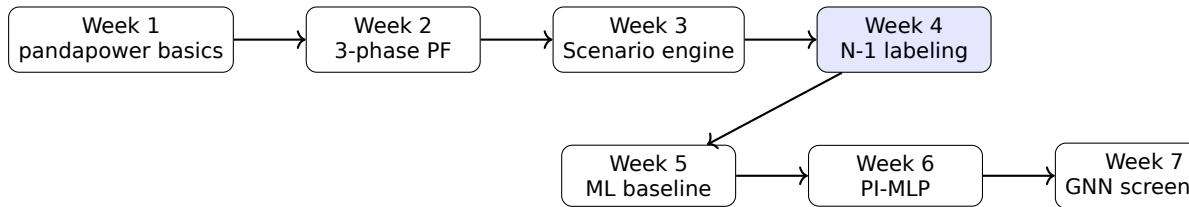
Three-phase N-1 security labeling for microgrid AI screening

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Week 3 的 base-case scenarios x_t 扩展成 N-1 samples (x_t, c_k) 。
- ② 建立 contingency catalog: line outage, PV trip, BESS trip, PCC outage。
- ③ 设计 phase-aware violation labels: voltage, current/loading, VUF, service loss, convergence。
- ④ 定义 severity score, 用于 Week 5/7 的分类、回归和 ranking。
- ⑤ 手写 `runpp_3ph()` based scanning loop, 并证明每次 contingency 后状态可恢复。
- ⑥ 导出 AI-ready dataset, 并用 validation suite 检查正确性。

八周课程中的位置



Week 4 的地位

Week 4 是整个 AI 安全预测项目的数据根基：标签错了，后面的模型越强，结论越危险。

Week 3 输出

$$\mathcal{D}_{base} = \{x_t\}_{t=1}^T$$

- load scale
- phase imbalance factors
- PV scale
- BESS setpoint
- base-case three-phase PF metrics

Week 4 输出

$$\mathcal{D}_{N-1} = \{(x_t, c_k, y_{t,k}, s_{t,k})\}$$

- contingency metadata
- post-contingency metrics
- violation type flags
- binary label
- severity score

为什么 label 设计是科研核心?

AI 模型真正学习什么?

$$f_{\theta}(x_t, c_k) \approx y_{t,k}, s_{t,k}$$

- 如果 $y_{t,k}$ 只表示电压越限，模型不会学习 service interruption。
- 如果 severity 没有区分 critical load loss，模型的 ranking 会忽略真正危险的 outage。
- 如果 non-convergence 被直接丢弃，模型会低估极端 contingency 的风险。

本周原则

宁可标签偏保守，也不要让危险 contingency 被误标为 safe。

三相微电网 N-1 为什么更复杂？

常规 **transmission N-1**

- bus voltage violation
- line / transformer thermal overload
- PF non-convergence

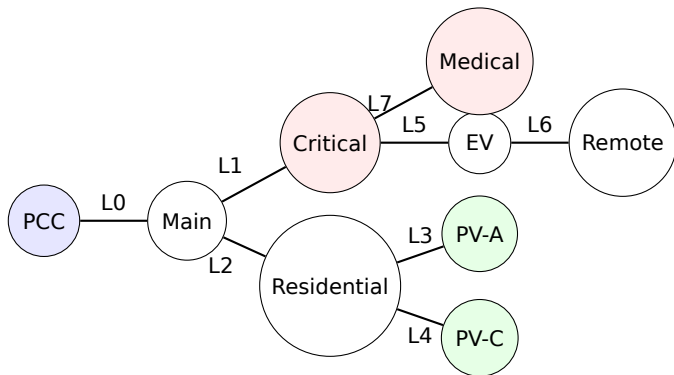
三相 **microgrid / LV feeder**

- per-phase voltage violation
- per-phase current/loading violation
- voltage unbalance factor, VUF
- radial feeder service interruption
- single-phase PV/BESS effects
- PCC outage / no slack source

关键变化

N-1 不只是“设备越限”，还包括“部分负荷没有供电”。

Week 4 的 teaching feeder



9 buses, 8 lines, radial, asymmetric loads, single-phase PV, BESS-like static setpoint.

Contingency 的数学定义

N-1 contingency catalog

$$c_k \in \mathcal{C}, \quad k = 1, \dots, K$$

每个 c_k 表示一个单一设备或单一功能退出事件。

- Week 4 MVP: line outage, PV trip, BESS trip, PCC outage.
- 每个 c_k 必须能映射回 pandapower input table.
- 每个 c_k 只能改变输入状态，不应直接修改结果表。

本 notebook

7 scenarios $\times$ 11 contingencies = 77 N-1 samples.

Contingency catalog schema

字段	类型	作用
contingency_id	string	唯一 ID, 例如 line_1_out
contingency_type	string	line_outage, pv_trip, bess_trip, pcc_outage
element_table	string	指向 pandapower input table
element_index	int/string	指向具体设备编号
element_name	string	人可读设备名
description	string	教学/报告解释

Proof check

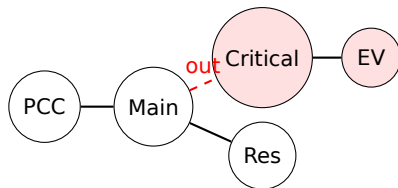
检查 catalog 是否 ID 唯一、类型合法、设备索引真实存在。

Line outage: radial feeder 的特殊问题

- 线路退出可能不只是改变潮流。
- 在 radial feeder 中，线路退出会切断下游 buses。
- 下游 load 可能没有供电，即使剩余网络仍然收敛。

Topology label

$$\mathcal{N}_{off} = \mathcal{N} \setminus \mathcal{N}_{reachable}(PCC)$$



PV trip: 单相 DER 的影响

- PV trip 设置相应 `asymmetric_sgen.in_service=False`.
- 单相 PV 退出会改变相别功率平衡。
- 高 PV 场景下，PV trip 可能降低过电压风险，也可能提高 PCC import。

教学问题

PV trip 不一定总是 dangerous；它也可能让某些 high-PV operating point 更接近正常电压。

```
if ctype == "pv_trip":  
    net.asymmetric_sgen.loc[element_index, "in_service"] = False
```

BESS trip: 静态 setpoint 的退出

- Week 4 的 BESS 仍是 static setpoint, 不更新 SOC。
- 放电时: BESS 作为 `asymmetric_sgen` 注入。
- 充电时: BESS 作为 `asymmetric_load` 消耗。
- BESS trip 要同时关闭 `charge placeholder` 和 `discharge placeholder`。

```
elif ctype == "bess_trip":  
    discharge_sgen.in_service = False  
    charge_load.in_service = False
```

符号提醒

Notebook 采用课程约定: $P_{dis}^{BESS} > 0$ 表示放电注入, $P_{dis}^{BESS} < 0$ 表示充电消耗。

PCC outage: no-slack source

- PCC outage 在 grid-connected MVP 中表示与上级电网断开。
- 如果没有 islanded grid-forming source, 则三相潮流没有 slack source。
- Notebook 对这种情况不强行运行潮流, 而是保守标记为 non-convergence violation。

保守标签

$$y_C = 1 \quad \text{if no in-service slack source exists}$$

后续扩展

Week 4 暂不建模 islanded mode。后续可加入 grid-forming BESS 或 diesel generator。

Violation taxonomy

标签	来源	工程含义
voltage_low_violation	res_bus_3ph	任一相电压低于下限
voltage_high_violation	res_bus_3ph	任一相电压高于上限
loading_violation	res_line_3ph	任一线路/相 loading 超过限值
vuf_violation	对称分量或结果表	电压不平衡因子超过限值
non_convergence_violation	solver / no slack	三相潮流不可用或不收敛
service_loss_violation	graph topology	负荷从 PCC 断开
critical_service_loss_violation	graph + load name	重要负荷没有供电

Binary label

$$y = \bigvee_m y_m$$

Per-phase voltage bounds

$$V^{min} \leq |V_{i,\phi}| \leq V^{max}, \quad \phi \in \{a, b, c\}$$

$$y_{V,low} = \mathbb{I} \left(\min_{i,\phi} |V_{i,\phi}| < V^{min} \right)$$

$$y_{V,high} = \mathbb{I} \left(\max_{i,\phi} |V_{i,\phi}| > V^{max} \right)$$

- Week 4 teaching thresholds: $V^{min} = 0.95$, $V^{max} = 1.05$ p.u.
- 三相系统必须检查每一相，而不是只检查正序或平均电压。

Per-phase loading

$$loading_{\ell,\phi} = 100 \frac{|I_{\ell,\phi}|}{I_{\ell}^{max}}$$

$$y_I = \mathbb{I} \left(\max_{\ell,\phi} loading_{\ell,\phi} > 100\% \right)$$

- Notebook 使用 `res_line_3ph` 中的 `loading` columns。
- 同时提供手算 proof: 用 `max_i_ka` 复核 `loading percent`。

对称分量定义

$$V^{(1)} = \frac{1}{3} (V_a + aV_b + a^2V_c), \quad V^{(2)} = \frac{1}{3} (V_a + a^2V_b + aV_c)$$

$$\text{VUF} = 100 \frac{|V^{(2)}|}{|V^{(1)}|}$$

- Week 4 阈值: $\text{VUF}^{max} = 3\%$ 。
- Notebook 可从 `vm_a_pu`, `va_a_degree` 等字段手算 VUF。
- 本周数据中 VUF 没有超过阈值，但保留标签用于后续 full feeder 实验。

Topology-based service interruption

$$P_{unserved} = \sum_{i \notin \mathcal{N}_{reachable}(PCC)} P_{load,i}$$
$$y_S = \mathbb{I}(P_{unserved} > \epsilon)$$

- 这不是 power-flow metric，而是 graph connectivity metric。
- 即使剩余网络电压正常，下游负荷被切除也必须标为 unsafe。
- 对 microgrid / radial LV feeder 尤其重要。

重要负荷未供电

$$y_{S,crit} = \mathbb{I}(P_{critical,unserved} > \epsilon)$$

- Critical load 和 medical load 的 outage 应比普通 residential load 更严重。
- Notebook 同时保存 `unserved_load_mw` 和 `critical_unserved_load_mw`。
- 后续 AI ranking 可以优先排序 critical-load interruption。

论文写作提醒

Severity 设计必须解释工程理由，不能只是数学上方便。

Severity score 设计

$$s(x_t, c) = \max\{s_V^{low}, s_V^{high}, s_I, s_U, s_C, s_S, s_{S,crit}\}$$

$$s_V^{low} = \left[\frac{V^{min} - V_{min}}{V_{min}} \right]_+$$

$$s_V^{high} = \left[\frac{V_{max} - V^{max}}{V_{max}} \right]_+$$

$$s_I = \left[\frac{loading_{max}}{100} - 1 \right]_+$$

$$s_U = \left[\frac{VUF_{max}}{VUF_{max}} - 1 \right]_+$$

- Non-convergence severity is set to 1.
- Service loss severity is normalized by a teaching-scale load base.

Binary label

$$y = \mathbb{I}(s > 0)$$

- Week 5 classification
- high-recall screening
- false negative analysis

Multi-label flags

- voltage low / high
- loading
- VUF
- service loss
- critical service loss
- non-convergence

为什么都要保存？

Binary label 训练简单；multi-label flags 用于 error analysis、ablation 和论文解释。

手写 N-1 scanning loop

```
for scenario in scenarios:
    reset_input_state(net)
    apply_scenario(net, scenario)

    for contingency in contingencies:
        reset_input_state(net)
        apply_scenario(net, scenario)
        scenario_signature = input_signature(net)

        apply_contingency(net, contingency)
        service = detect_unserved_load(net)
        converged = run_three_phase_power_flow(net)
        metrics = extract_post_contingency_metrics(net)
        labels = label_from_metrics(metrics, service)

        restore_and_assert_signature(net, scenario_signature)
        save_row(...)
```

为什么不用内置 contingency 就结束？

- 本项目需要支持 PV trip, BESS trip, PCC outage。
- 需要保存 service interruption，而不是只保存电压/线路 loading。
- 需要自定义 phase-aware severity score。
- 需要把每个样本直接导出为 AI training row。

本周目标

不是否定工具内置功能，而是构造一个适合微电网 AI 研究的透明数据生成器。

Proof 1: input network integrity

- 所有 line / load / sgen / ext-grid 的 bus index 必须存在。
- line length 和 current rating 必须为正。
- 三相潮流需要 zero-sequence line parameters。
- teaching feeder 必须连通且径向。
- PV 和 BESS metadata 必须能映射回 pandapower 表。

Notebook 输出

9 buses, 8 lines, 6 asymmetric loads, 4 asymmetric sgens; connected and radial checks passed.

Proof 2: N-0 reference cross-check

检查公式

$$summary(x_t, \text{no outage}) = summary_{base}(x_t)$$

- 对每个 scenario 重新运行 no-outage 三相潮流。
- 比较 min_vm_pu, max_vm_pu, max_vuf_percent, loading, PCC import.
- 最大误差要求小于数值容差。

能发现什么 bug?

错误的 reset、错误的 result extraction、或者 scenario application 有隐藏状态污染。

Proof 3: state restoration

- 每个 contingency 都会修改 input tables。
- 如果不恢复，后面的样本会继承前一个 outage。
- Notebook 为每个 sample 比较 input signature。

Signature check

$$\sigma(\text{before}) = \sigma(\text{after restore})$$

load P/Q + sgen P/Q + line
status + ext-grid status

Notebook 输出

```
state_restoration_failures = 0
```

Proof 4: service-loss detection

- 构建 in-service line graph。
- 找到 PCC 所在 connected component。
- 汇总不在该 component 内的负荷。

代表性检查

line_1_out: $P_{unserved} = 0.052 \text{ MW}$, $P_{crit,unserved} = 0.027 \text{ MW}$

- outage 前: unserved load = 0。
- outage 后: 下游 critical / EV / remote / medical buses 被切断。

Proof 5: label consistency

检查公式

$$\text{violation_label} = \bigvee_m \text{violation_flag}_m$$

$$\text{safe} \Rightarrow s = 0, \quad \text{unsafe} \Rightarrow s > 0$$

- 这是监督学习数据的最基本一致性。
- 如果失败，Week 5 的 confusion matrix 没有意义。

Notebook 输出

30 safe rows, 47 unsafe rows; consistency check passed.

Proof 6: metric finiteness and no-slack check

Converged rows

- voltage metrics must be finite
- loading metrics must be finite
- VUF metrics must be finite

PCC outage rows

- one row per scenario
- no in-service slack
- non-convergence violation = true

Notebook 输出

63 converged rows; 7 PCC outage rows all marked non-converged.

Validation suite summary

Test	Result
input network integrity	passed
contingency table schema	passed
base-case convergence	7 scenarios passed
N-0 reference cross-check	7 scenarios passed
sample count	77 / 77 samples
no duplicate samples	0 duplicates
label consistency	30 safe, 47 unsafe
metric finiteness	35 solved rows
PCC outage no-slack	7 rows passed
line service loss present	35 line rows with service loss
state restoration	0 failures
sentinel reproducibility	5 sentinel rows passed

Dataset size

- 7 deterministic scenarios
- 11 contingencies
- 77 total samples
- 47 unsafe, 30 safe

By contingency type

Type	Safe	Unsafe
BESS trip	6	1
Line outage	6	36
PCC outage	0	7
PV trip	18	3

教学解释

Line outage 危险样本多，是因为 radial feeder 中很多 line outage 会导致 downstream service loss。

Violation type distribution

Violation type	Count	解释
voltage low	5	stress/unbalance 或特定 outage 下电压跌落
voltage high	0	teaching scenarios 未触发过电压
loading	5	stress scenario 中部分 line loading 超限
VUF	0	VUF 保留为后续 full feeder 标签
non-convergence	7	PCC outage 无 slack source
service loss	42	radial line outage / PCC outage 造成负荷失电
critical service loss	28	critical/medical buses 失电

AI-ready dataset schema

字段组	例子
scenario features	load_scale, phase_b_factor, pv_scale, bess_p_discharge_mw
contingency features	contingency_type, element_table, element_index
post metrics	min_vm_pu, max_loading, max_vuf, unserved_load_mw
labels	violation flags, violation_label, severity_score

Week 5 使用方式

week4_ai_ready_dataset.csv 是原始监督数据源；训练时只能选故障前特征，post metrics 和 labels 只用于监督、评估和作图。

Week 4 provides labels

$$(x_t, c_k) \rightarrow y_{t,k}, s_{t,k}$$

- expensive three-phase scan
- ground truth generation
- verified dataset

Week 5 trains models

$$\hat{y}_{t,k} = f_{\theta}(x_t, c_k)$$

- logistic regression
- random forest
- gradient boosting
- MLP baseline

评价重点

不要只看 accuracy; 安全筛查更关心 recall 和 false negative rate。

常见错误与 debugging checklist

- 忘记 reset input tables, 导致 outage 累积。
- 把 non-converged rows 丢弃, 导致危险样本消失。
- 只检查 average voltage, 漏掉单相越限。
- line outage 后只看潮流, 不看 downstream service loss。
- 把 BESS 充电/放电符号弄反。
- 用 random split 导致同一 scenario 的相似样本同时出现在 train/test。

建议

所有 proof 先通过, 再讨论模型结构。

- ① 先运行 input integrity 和 base-case convergence proof。
- ② 手动检查 contingency table, 确认每个 element index 指向正确设备。
- ③ 用 line_1_out 解释 service-loss detection。
- ④ 运行 full N-1 scan, 观察 77 行数据结构。
- ⑤ 运行 validation suite, 要求所有 tests passed。
- ⑥ 打开 label distribution 和 top severe contingencies, 讨论是否符合工程直觉。

- 1 新增 line_4_out contingency, 观察 PV-C lateral outage 是否产生 service-loss label。
- 2 把 V^{min} 从 0.95 改成 0.97, 观察 unsafe 样本数量如何变化。
- 3 把 VUF^{max} 从 3% 改成 1%, 观察 VUF label 是否出现。
- 4 新增 single_pv_all_trip contingency, 一次切除所有 PV, 并解释这是否仍是 N-1。
- 5 设计一个更合理的 critical-load severity weighting。

论文中的 Dataset Generation Section

Week 4 对应论文中的 ground-truth label generation pipeline。

- 说明三相潮流 ground truth 来自 `pandapower runpp_3ph()`。
- 说明 contingency catalog 的范围。
- 给出 voltage/current/VUF/service/convergence labels。
- 给出 severity score。
- 报告 dataset statistics 和 validation checks。

- ① Week 4 把 base-case scenario 扩展成 N-1 supervised learning dataset。
- ② 三相 microgrid label 必须同时考虑 electrical violation 和 topology-based service loss。
- ③ Severity score 是后续 ranking 和 high-recall screening 的基础。
- ④ Validation suite 是科研可信度的一部分，不是代码附属品。
- ⑤ 下一步：使用 `week4_ai_ready_dataset.csv` 训练 Week 5 ML baseline。

Reference notes for implementation

- pandapower three-phase power flow: `runpp_3ph()`.
- pandapower asymmetric elements: `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen`.
- This course uses a compact teaching feeder for transparent proof checks; the same scanner can be migrated to larger LV feeders.
- All numerical thresholds in Week 4 are teaching thresholds and should be replaced by project-specific limits in a real study.